Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

HWSW-Systeme

Übung 07: Endliche Automaten

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann

Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá

05. Dezember 2025

1 Moore-Automat

Es soll eine Steuerung mithilfe eines Moore-Automaten für einen selbstfahrenden Roboter entworfen werden. Das Auto besitzt vorne links (x_1) und vorne rechts (x_2) jeweils einen Sensor, die eine Eins ausgeben, wenn sie eine Wand detektieren. Mit den beiden Ausgangssignalen z_1 und z_2 kann die Fahrtrichtung gesteuert werden:

z_1z_2	Fahrtrichtung
00	Geradeaus
01	Rückwärts, Linkskurve
10	Rückwarts, Rechtskurve
11	Drehung auf der Stelle, gegen Uhrzeigersinn

Folgende Zustände soll die Steuerung bekommen:

- s_0: Kein Sensor detektiert eine Wand, der Roboter fährt geradeaus.
- s_1: Es befindet sich vorne links eine Wand, der Roboter fährt rückwärts (Linkskurve), solange bis links keine Wand mehr erkannt wird. Danach fährt er wieder geradeaus, es sei denn beide Sensoren erkennen eine Wand, dann wechselt er in s_3.
- s_2: Es befindet sich vorne rechts eine Wand, der Roboter fährt rückwärts (Rechtskurve), solange bis rechts keine Wand mehr erkannt wird. Danach fährt er wieder geradeaus, es sei denn beide Sensoren erkennen eine Wand, dann wechselt er in s_3.
- s_3: Es befindet vor dem Roboter eine Wand (beide Sensoren detektieren eine Wand), der Roboter dreht sich gegen den Uhrzeigersinn auf der Stelle, solange beide eine Wand detektiert wird. Wenn mindestens ein Sensor keine Wand erkennt, wechselt er in s_1.

a)

Zeichnen Sie das Zustandsübergangsdiagramm des Moore-Automaten inklusive Zustandslegende.

b)

Stellen Sie die Zustandsübergangstabelle auf. Welche Zustandscodierung kann gewählt werden, um die Ausgangslogik zu minimieren?

s^n	00	01	10	11	$(z_1 z_2)^n$
s_0					
s_1					
s_2					
s_3					

c)

Implementieren Sie den Automaten in VHDL. Verwenden Sie dabei einen sequentiellen Prozess zur Beschreibung der Zustandsregister, einen Prozess zur Beschreibung der Zustandsübergänge und einen Prozess für die Bestimmung der Ausgangssignale.

```
entity roboter_steuerung is
  port (
    clk, areset_n : in  std_ulogic;
    x1, x2        : in  std_ulogic;
    z1, z2        : out std_ulogic);
end entity;
```

```
architecture RTL of roboter_steuerung is
-- type definitions

-- register

begin

end architecture RTL;
```

d)

Der Zustand soll durch die beiden Bits y_1 und y_2 codiert werden. Nehmen Sie folgende Zustandscodierung für die Zustände $s_i = y_1 y_2$ an:

$s_0 = 00$, $s_1 = 01$, $s_2 = 10$, $s_3 = 11$

Füllen Sie die Ansteuertabelle für D-Flip-Flops aus. Hinweis: Dazu müssen Sie lediglich die Zustände in der Zustandsübergangstabelle durch ihre Codierung ersetzen.

$s^n = (y_1 y_2)^n$	00	01	10	11	$(z_1 z_2)^n$
$s_0 =$					
$s_1 =$					
$s_2 =$					
$s_3 =$					

Wie lauten die Logikfunktionen zur Bestimmung des nächsten Zustandes $s^{n+1} = (y_1 y_2)^{n+1}$ bzw. des aktuellen Ausgangs $z^n = (z_1 z_2)^n$?

$y_1^{n+1} =$

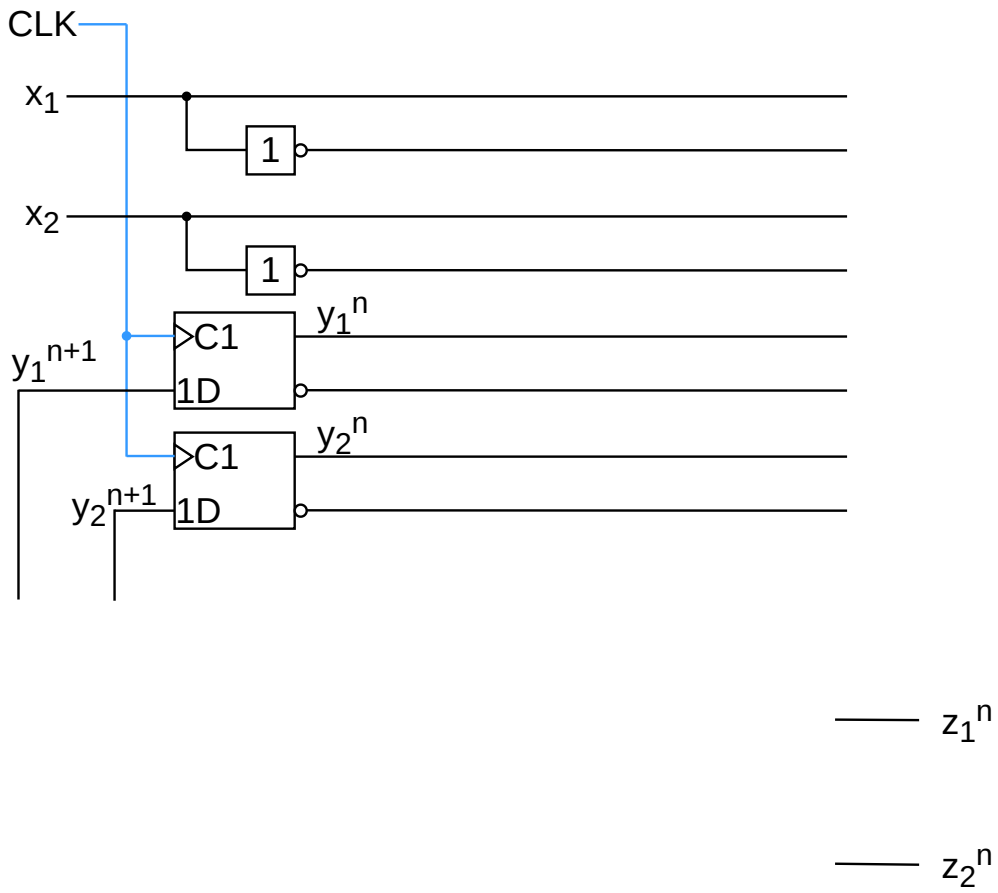
$y_2^{n+1} =$

$z_1^n =$

$z_2^n =$

e)

Zeichnen Sie das Strukturbild des Automaten:



2 Mealy-Automat

Für ein Auto soll ein Keyless-Drive-System auf Basis eines Mealy-Automaten entwickelt werden, das das Starten und Ausschalten des Motors steuert. Die Steuerung erhält zwei 1-Bit-Signale als Eingänge:

- x_0: Start/Stop-Taste gedrückt
- x_1: gültiger wireless-Schlüssel befindet sich im Auto

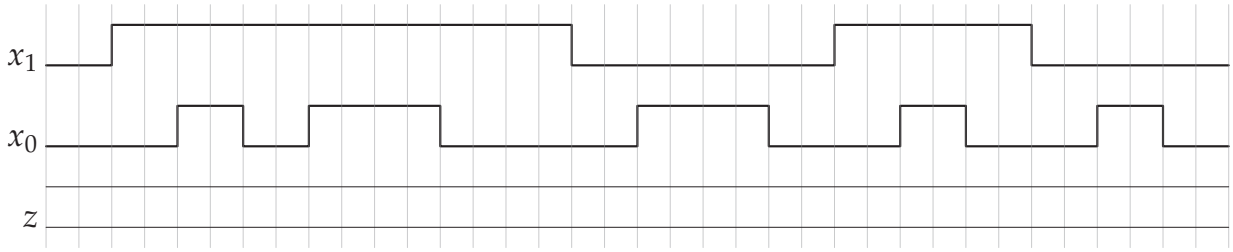
Das Ausgangssignal z schaltet den Motor aus ('0') bzw. an ('1'). Das System erkennt, ob sich ein gültiger Schlüssel im Auto befindet (z.B. via Bluetooth eines Smartphones). Die fahrende Person kann daraufhin die Start/Stop-Taste drücken, um den Motor zu starten. Zum Ausschalten des Motors betätigt wird die Start/Stop-Taste erneut gedrückt.

Falls der wireless-Schlüssel während der Fahrt nicht mehr erkannt wird, bleibt der Motor trotzdem bis zur nächsten Betätigung der Start/Stop-Taste an.

Hinweis: Zum Ein- und Ausschalten soll die Start/Stop-Taste beliebig lange gedrückt werden können. Dies kann mithilfe von zusätzlichen Zuständen im Automaten berücksichtigt werden.

a)

Vervollständigen Sie das Timing-Diagramm. Nehmen Sie an, dass keine Verzögerungen durch den Takt entstehen, da der Takt mit einer vernachlässigbar hohen Frequenz getaktet ist.



b)

Geben Sie die notwendigen Zustände des Mealy-Automaten und eine kurze Beschreibung dieser Zustände an. Nutzen Sie folgendes Format: s_i = <Zustandsbeschreibung>

c)

Zeichnen Sie das Zustandsübergangsdiagramm des Mealy-Automaten inklusive Zustandslegende.

d)

Stellen Sie die Zustandsübergangstabelle auf.

s^n	00	01	10	11
s_0				
s_1				
s_2				
s_3				

e)

Implementieren Sie den Automaten in VHDL. Verwenden Sie dabei einen sequentiellen Prozess zur Beschreibung der Zustandsregister, einen Prozess zur Beschreibung der Zustandsübergänge und einen Prozess für die Bestimmung der Ausgangssignale.

```
entity motor_steuerung is
port (
        clk, areset_n : in  std_ulogic;
        x0, x1        : in  std_ulogic;
        z             : out std_ulogic);
end entity;
```

```
architecture RTL of motor_steuerung is
-- type definitions

-- register

begin

end architecture RTL;
```